君正®

ZRT-BOOT-TAG 使用说明文档

Date: Jun.2023

北京君正集成电路股份有限公司
Ingenic Semiconductor Co., Ltd.

君正®
TAG 使用说明
Copyright © Ingenic Semiconductor Co. Ltd 2019. All rights reserved.

Release history

Date	Revision	Change
July.2022	1.0	First release

Disclaimer

This documentation is provided for use with Ingenic products. No license to Ingenic property rights is granted. Ingenic assumes no liability, provides no warranty either expressed or implied relating to the usage, or intellectual property right infringement except as provided for by Ingenic Terms and Conditions of Sale.

Ingenic products are not designed for and should not be used in any medical or life sustaining or supporting equipment.

All information in this document should be treated as preliminary. Ingenic may make changes to this document without notice. Anyone relying on this documentation should contact Ingenic for the current documentation and errata.

北京君正集成电路股份有限公司

地址: 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼君正大厦
电话:(86-10)56345000
传真:(86-10)56345001
Http: //www.ingenic

目录

TAG 使用说明 1
Disclaimer 1
北京君正集成电路股份有限公司 1
1. 单双摄及单双 I2C 配置 2
2. GPIO 控制 4
3. ADC 使用 5
4. PWM 使用 6
5. 白光灯使用 7
6. IRLED&IRCUT 使用 8
7. 双系统分区大小设置 9
8. tag 备份使用 9
9. recovery 按键触发 10
10. 系统升级 11
11. Uboot 说明 13
12. Uboot DEBUG 模式 14

Copyright® 2005-2019 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

1. 单双摄及单双 I2C 配置

1.1. 代码路径

配置 gc2053_t23_init.c 宏定义：

```
#define CONFIG_I2C_INDEX   0
...
struct sensor_setting_info setting = {
    .head = 0,
    .len = 0,
    .crc = 0,
    .mclk = CONFIG_MCLK_RATE,
    .pin_mask = CONFIG_PIN_MASK,
    .i2c_addr = CONFIG_I2C_ADDR,
    .i2c_index = CONFIG_I2C_INDEX,   //定义 I2C 序号
    .reg_addr_sise = CONFIG_REG_ADDR_SIZE,
    .reg_value_sise = CONFIG_REG_VALUE_SIZE,
};
```

代码：./Software/tools/make_tag/sensor_init_setting/gc2053_t23_init.c

1.2. 使用说明

CONFIG_I2C_INDEX 为 I2C 序号，默认支持主摄 I2C0，次摄 I2C1。

DEMO 板单摄默认 I2C0：

```
./Software/tools/make_tag/sensor_init_setting/gc2053_t23_init.c
#define CONFIG_I2C_INDEX   0
```

DEMO 板双摄单 I2C 主摄为 I2C0 次摄为 I2C0，配置如下：

```
./Software/tools/make_tag/sensor_init_setting/gc2053s0_t23_init.c
#define CONFIG_I2C_INDEX   0
./Software/tools/make_tag/sensor_init_setting/gc2053s1_t23_init.c
#define CONFIG_I2C_INDEX   0
```

DEMO 板双摄双 I2C 主摄为 I2C0 次摄为 I2C1，配置如下：

```
./Software/tools/make_tag/sensor_init_setting/gc2053s0_t23_init.c
#define CONFIG_I2C_INDEX   0
./Software/tools/make_tag/sensor_init_setting/gc2053s1_t23_init.c
#define CONFIG_I2C_INDEX   1
```


Copyright® 2005-2019 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

Sample 配置如下：
代码路径：Software/userland/5.4.0/imp-t23/samples/libimp-samples

```
int sample_system_init()
{
...
    memset(&sensor_info, 0, sizeof(IMPSensorInfo));
    memcpy(sensor_info.name, SENSOR_NAME, sizeof(SENSOR_NAME));
    sensor_info.cbus_type = SENSOR_CUBS_TYPE;

    memcpy(sensor_info.i2c.type, SENSOR_NAME, sizeof(SENSOR_NAME));
    sensor_info.i2c.addr = SENSOR_I2C_ADDR;
    sensor_info.i2c.i2c_adapter_id = SENSOR_I2C_ADAPTER_ID; //主摄 I2C 号

#ifdef SECSENSOR
    memset(&sensor_infos1, 0, sizeof(IMPSensorInfo));
    memcpy(sensor_infos1.name, SENSOR_NAMES1, sizeof(SENSOR_NAMES1));
    sensor_infos1.cbus_type = SENSOR_CUBS_TYPE;
    sensor_infos1.sensor_id = 1;

    memcpy(sensor_infos1.i2c.type, SENSOR_NAMES1, sizeof(SENSOR_NAMES1));
    sensor_infos1.i2c.addr = SENSOR_I2C_ADDRS1;
    sensor_infos1.i2c.i2c_adapter_id = 1; //次摄 I2C 号
#endif
...
}
```


Copyright® 2005-2019 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

2. GPIO 控制

2.1 静态 GPIO 操作

静态 GPIO 操作主要用于产品定义时候，在 uboot 快起阶段固定输出 GPIO 状态。例如需要每次在刚启动的时候将 PB1 拉高

代码：tools/make_tag/sensor_start_ae_table/main.c

```
#define GPIO_NUM    10          //控制的数量，最大 255 组
struct gpio_user_config{
     char name_cfg[12];         //定义控制 GPIO 的名字
     unsigned int  gpio_num;    //定义控制 GPIO 号
     unsigned int  gpio_status; //定义控制 GPIO 默认输出状态
     unsigned char data[0];     /* Just a way for get data */
};
```

2.2 动态 GPIO 操作

动态 GPIO 操作主要依赖产品业务需求，动态的修改 GPIO 的输出状态。例如第一次启动的时候需要拉高 PB1，第二次启动的时候需要拉低 PB1

使用说明：LED_GPIO_33=1 。LED 为标签字符可任意定义，33 为控制 IO 序列号，1 为输出高反之为输出低。例如：

```
ENVINFO="senv;[HW];init_vw=1920;init_vh=1080;nrvbs=2;mode=0;LED_GPIO_33=1;eenv;"
```


Copyright® 2005-2019 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

3. ADC 使用

3.1 代码路径

tools/make_tag/sensor_start_ae_table/main.c

3.2 使用说明

配置项	说明	举例
adc_value	白天夜视切换阈值,该值设置-1 则无效。 当设置 ENVINFO adc_value 值时，main.c 中的阈值不生效。	ENVINFO="senv;[HW];init_vw=1920;init_vh=1080;nrvbs=2;mode=0;adc_value=100;eenv;"
adc_direction	0: 小于阈值为夜视 1: 大于阈值为夜视	
adc_ref	ad 采集的参考电压，默认为 1800 根据实际电压值可自行设置	

Copyright® 2005-2019 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

4. PWM 使用

4.1 代码路径

tools/make_tag/sensor_start_ae_table/main.c

4.2 说明

配置项	说明	举例

pwm_cfg	[0]:clk source;//时钟源，取值范围 APLL\MPLL
	[1]:pwm chn ;//对应的 chn 号，参考 PWM 章节
	[2]:对应 GPIO function，参考 PWM 章节
	[3]pwm chn ;//对应的 chn 号，参考 PWM 章节
		.pwm_cfg ={APLL,23,0,PWM_CHN0,GPIO_FUNC_0},

占空比控制	1、占空比动态可配。配置说明： pwm_duty=50 占空比配置为 50 **2、不设置则 pwm_duty 并且使能 pwm 输出默认占空比为 50**	ENVINFO="senv;[HW];init_vw=1920;init_vh=1080;nrvbs=2;mode=0;pwm_duty=50;eenv;"
频率控制	1、PWM 内部分频系数可调。 pwm_freq=80000 频率配置为 80K 注：**不设置则 pwm_freq 并且使能 pwm 输出默认频率为 80K**	ENVINFO="senv;[HW];init_vw=1920;init_vh=1080;nrvbs=2;mode=0;pwm_freq=0;eenv;"

注：PWM 可配合白光灯及红外灯使用，频率设置最大不能超过 240k，如有特殊需求需定制。

Copyright® 2005-2019 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

5. 白光灯使用

5.1 代码路径

tools/make_tag/sensor_start_ae_table/libz_gc2053.c
tools/make_tag/tag_generator/build_tag_t23.sh

5.2 说明

配置 gpio_white_led_status 和 gpio_white_led 触发状态和 GPIO。否则白光灯不生效。配置成功默认白光灯自动模式。可通过 wl_mode 字段进行强制开启或者关闭。例如：

白光灯强制开（白天模式白光灯关闭）

```
ENVINFO="senv;[HW];init_vw=1920;init_vh=1080;nrvbs=2;mode=0;wl_mode=on;eenv;"
```

白光灯强制关

```
ENVINFO="senv;[HW];init_vw=1920;init_vh=1080;nrvbs=2;mode=0;wl_mode=off;eenv;"
```

白光灯自动模式

```
ENVINFO="senv;[HW];init_vw=1920;init_vh=1080;nrvbs=2;mode=0;wl_mode=auto;eenv;"
```

PS：白光灯红外灯可配置 PWM 输出。

Copyright® 2005-2019 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

6. IRLED&IRCUT 使用

6.1 代码路径

tools/make_tag/sensor_start_ae_table/main.c

6.2 使用方法

当配置好相应的触发状态，通过光敏判断是否开启 irled 和 ircut。如果 gpio_led_mode/gpio_ircut_mode 设置-1 则不切换。例如：

IR 强制开

```
ENVINFO="senv;[HW];init_vw=1920;init_vh=1080;nrvbs=2;mode=0;ir_mode=on;eenv;"
```

IR 强制关

```
ENVINFO="senv;[HW];init_vw=1920;init_vh=1080;nrvbs=2;mode=0;ir_mode=off;eenv;"
```

IR 自动模式

```
ENVINFO="senv;[HW];init_vw=1920;init_vh=1080;nrvbs=2;mode=0;ir_mode=auto;eenv;"
```


Copyright® 2005-2019 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

7. 双系统分区大小设置

7.1 双系统设置

使用双系统和指定系统启动设置如下：

BOOTINFO="kernel=4M@0x80000 rootfs=2M@0x480000 kernel2=4M@0x680000 rootfs2=2M@0xa80000"

ENVINFO="senv;[HW];init_vw=1920;init_vh=1080;nrvbs=2;mode=0;system=0;eenv;"

含义：其中 kernel/rootfs 代表 system0，kernel2/rootfs2 代表 system1。system=0 代表默认从 system0 中启动。

7.2 分区大小设置

CMDLINE 定义了 mem 和 rmem 的分配,其中@后面跟的偏移地址，后面是默认分区大小情况。BOOTINFO 定义了 kernel 和 rootfs 的大小和偏移地址.例如

```
BOOTINFO="kernel=3M@0x80000 rootfs=3M@0x380000"
```

kernel=3M@0x80000 举例：3M 代表 kernel 的大小，并且要和 CMDLINE 中的 kernel 情况一致。0x80000 代表 256k(boot)+256k(tag)偏移地址。

这里注意的是,如果修改了 cmdline 大小,build_camera_all.sh 也需要同步修改，目的防止制作整个固件时候出错。

8. tag 备份使用

8.1 使用说明

开启 tag 双备份 tools/make_tag/tag_generator/tag_generator_t23.c 设置 TAG_BACKUP_NUM 参数，默认 nor flash 可以使用 1 个备份，nand flash 最大支持 3 个备份

Copyright® 2005-2019 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

错误码：

描述	含义
user_tag_backup 字段 bit24 位	Tag 主分区错误
Uboot 打印 tag error:	Tag 分区全部识别错误，进入 normal uboot
Uboot 打印 Invalid tag iterm	检测到 iterm 无效的 tag 头或者尾
Uboot 打印 Invalid tag iterm backup	检测到 iterm 备份区域无效的 tag 头或者尾

9. recovery 按键触发

9.1 代码

tools/make_tag/sensor_start_ae_table/main.c

Copyright® 2005-2019 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

9.2 说明

recovery_gpio 设置对应的 GPIO。recovery_trigger_level 高电平触发还是低电平触发。recovery_gpio 写-1 功能无效

10. 系统升级

10.1 TAG 升级

用户可以根据系统中的 cmdline 中的 tagbk=标识对应的错误 bit 来判断 TAG 哪些出现了异常，目前 T23 所占用的 bit 如下。

具体结构可查看：tools/make_tag/tag_generator/tag_generator_t23.c

Bits	Name	Description

Copyright® 2005-2019 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

0	ITERM erro	iterm tag header/end 错误或者 tag head info 信息 crc 校验错误
1	cmdline	cmdline 头段错误
2	ENV	ENV 段头错误
3	SENSOR INIT	SENSOR init setting 错误
4	AE TABLE	ae table 段头错误
5	BOOTINFO	bootinfo 段头错误
6	RISCV	Riscv 固件错误
7	IQ	IQ 文件错误
8：23	Reserved	
24：26	Tag backup	多个 tag 备份功能使用，24bit set 代表第一个 tag 备份失败，25bit set 代表第二个 tag 备份失败，26bit set 代表第三个 tag 备份失败

10.2 系统升级

用户可以根据系统中的 cmdline 中的 os2_flag 表示，来判断启用的系统是否损坏。例如 ENVINFO 指定 system0 启动，但是出现了 os2_flag=0x4。那么代表 system0 启动失败，跳转到了 system1 启动。用户可以结合 CMDLINE 中的 system0/system1 和 os2_flag 代表的含义来判定系统是否损坏。

错误标识	含义
os2_flag=0x4	Kernelx 损坏
os2_flag=0x2	Rootfsx 损坏
os2_flag=0x6	Rootfsx Kernelx 同时损坏

注意：对 kernel 和 rootfs 有一个识别的先后顺序，当其中一个鉴定损坏之后不会判断另一个是否损坏。所以当升级 system 的时候建议捆绑升级，既 rootfsx、kernelx 同时升级。

Copyright® 2005-2019 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

11. Uboot 说明

11.1 uboot 错误打印说明

描述	失败原因
Cmdline 的 os2_flag 字段 Bit1	Cmdline 如果 Bit1 = 1 ,Rootfs 校验失败
Cmdline 的 os2_flag 字段 Bit2	Cmdline 如果 Bit2 = 1 ,Kernel 校验失败

11.2 Uboot 版本号说明

V:231115-T23ZN-b738023-HP	231115：此 uboot 编译日期 2023 年 11 月 15 日
	T23ZN：T23ZN 系列
	b738023：君正内部维护版本 commit
	HP 高性能，LP 低性能

Copyright® 2005-2019 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

12. Uboot DEBUG 模式

Uboot 打开 debug 模式，只需要在 ENV 字段加入 debug 字符即可，例如：

```
tag_env_info --set HW debug 1
```

打印说明：

```
adc:(2392 -1 3300);2392：adc 读出的值；-1：切换阈值，默认不设置；3300 参考电压
EV:38; ae table 对应的 ev 值
is night:0; 根据 adc 值，uboot 判断当前外界环境，0 是白天。1 是夜晚
pwm duty:(0,0); 占空比 pwm_duty_h,pwm_duty_l
while led:-1;白光灯是否开启
Uboot params(1000000000,400000000,120,120,121)：频率打印，依次为：APLL、MPLL、
SFC0、SFC1、uboot 运行时间
```

注意：

Debug 模式影响启动时间，在调试阶段开启即可

Copyright® 2005-2019 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.